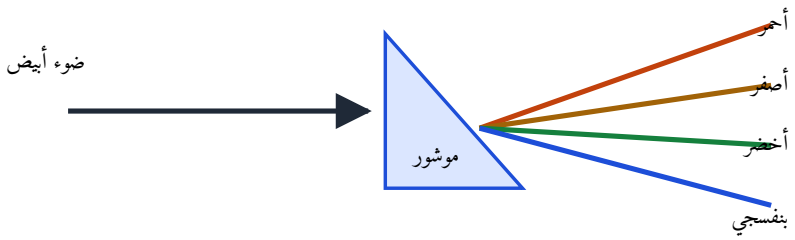
الضوء الأبيض وتبدده والطيف الضوئي

الهدف: أن تفسّر تبدد الضوء الأبيض بالموشور، وأن تميّز الطيف المستمر من أطياف الخطوط (الإصدار والامتصاص) وتربطها بطول الموجة.

الفكرة في سطرين: الضوء الأبيض ضوء مركّب من إشعاعات أحادية اللون يفرّقها الموشور لأن انحراف كل إشعاع يختلف عن الآخر. وتحمل أطياف الخطوط بصمة العنصر الكيميائي الذي أصدرها أو امتصها.



الشكل 1: الموشور يفرّق الضوء الأبيض إلى إشعاعاته، فيكون الأحمر الأقل انحرافًا والبنفسجي الأكثر.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الضوء الأحادي اللون** لا يتبدد بالموشور (مثل ضوء الليزر)، أما **الضوء المتعدد الألوان** كالأبيض فيتبدد.
2. يُميَّز كل إشعاع **بطول موجته** λ في الفراغ، ويشمل المجال المرئي تقريبًا من 400 nm إلى 800 nm.
3. الموشور يخرف فيه الأحمر أقل والبنفسجي أكثر، لأن قرينة انكسار الزجاج تختلف باختلاف الإشعاع.
4. **الطيف المستمر** يصدره جسم ساخن متوهج (كمصباح التوهج): ألوان متصلة بلا فراغات.
5. **طيف الإصدار الخطي** يصدره غاز مُثار منخفض الضغط: خطوط ملونة مضيئة على خلفية سوداء.
6. **طيف الامتصاص**: ضوء أبيض مر بغاز بارد فتظهر خطوط سوداء في المواضع نفسها لخطوط الإصدار لنفس العنصر.
7. طيف الخطوط **مميز للعنصر**، لذا يُستعمل للتعرف على تركيب النجوم.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ضوء ليزر أحمر يمر بموشور ويبقى حزمة حمراء واحدة. **التفسير:** إشعاعه أحادي اللون فلا يتبدد.
2. مصباح بخار الصوديوم يعطي خطًا أصفر بارزًا. **التفسير:** هذا طيف إصدار خطي لغاز مُثار.

3. ظهور خطوط سوداء في طيف الشمس. **التفسير:** غازات الغلاف الجوي الشمسي الأبرد نسبيًا تمتص إشعاعات محددة.

🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- القول إن الموشور «يلوّن» الضوء؛ هو يفصل الألوان الموجودة أصلًا.
- عكس ترتيب الانحراف (الأحمر أكثر انحرافًا).
- الخلط بين طيف الإصدار وطيف الامتصاص لنفس العنصر.
- الخلط بين اللون الأحادي وما يبدو لونًا واحدًا للعين.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الضوء الأبيض مركّب، والموشور يفرّقه.
- الأحمر أقل انحرافًا والبنفسجي أكثر.
- مستمر للأجسام المتوهجة، خطي للغازات.
- خطوط الامتصاص تطابق خطوط الإصدار للعنصر نفسه.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com